

(续表)

年份	工业生产者出厂价格分类指数 / 万元	预测值 ($\alpha=0.3$)	相对误差	预测值 ($\alpha=0.8$)	相对误差
2009	94.6	104.19	10.14%	106.15	12.21%
2010	105.5	101.31	3.97%	96.91	8.14%
2011	106	102.57	3.24%	103.78	2.09%
2012	98.3	103.6	5.39%	105.56	7.38%
2013		102.01		99.75	

当 $\alpha=0.3$ 时, 平均相对误差为:

$$\bar{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i = \frac{1}{13} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| = 3.41\%$$

当 $\alpha=0.8$ 时, 平均相对误差为:

$$\bar{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i = \frac{1}{13} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| = 3.97\%$$

计算结果表明, $\alpha=0.3$ 时, 平均相对误差较小, 故选取 $\alpha=0.3$, 预测 2013 年工业生产者出厂价格总指数为:

$$\hat{y}_{2013} = 102.01(\text{万元})$$

其他常见的预测方法还包括机器学习算法、模拟、主观判断等。机器学习算法可以使用历史数据来训练模型, 以便对未来的数据进行预测。常用的机器学习算法包括线性回归、逻辑回归、决策树、随机森林、神经网络等。在使用机器学习算法进行预测时, 需要注意数据预处理和特征选择等问题。模拟是一种基于模型的预测方法, 它可以对不同的决策和情况进行模拟和预测。在模拟中, 需要定义模型的变量和参数, 并运用统计学、运筹学等相关方法进行模拟和预测。模拟可以用于预测各种不同的情况, 例如天气、经济发展、人口变化等。主观判断是一种基于专家经验和直觉的预测方法, 它可以通过专家的判断和预测来预测未来的趋势。在使用主观判断进行预测时, 需要对专家的背景、经验和意见进行评估和权衡。需要注意的是, 预测方法的选择应该基于具体情况和数据可用性等因素, 同时应该对不同方法的优缺点和局限性有一定的了解和认识。

2.3.4 决策的概念和过程

决策是指在一定的条件下, 从多种可供选择的方案中选择一个方案来达到特定的目标或目的的过程。决策通常涉及权衡不同的因素, 包括成本、效益、风险、时间等, 同时需要考虑不同方案的技术可行性、经济可行性、法律可行性等因素。决策是管理、商业和个人生活中最基本的活动之一, 其过程和结果对个人、组织和社会的影响都十分重要。决策是系统分析师工作中的一个重要方面。系统分析师需要在分析和解决问题的过程中做出决策, 他们需要对不同方案进行评估和比较, 以选择最佳方案来解决问题。在这个过程中, 他们需要考虑不同方案的成

本、效益、风险等因素，并采取相应的措施来降低风险和最大化效益。因此，系统分析师需要具备良好的决策能力，以便在工作中做出明智的决策。同时，他们还需要掌握一系列工具和技术，例如流程图、数据建模、系统分析和设计等，以支持决策过程。通过合理的决策和科学的分析，系统分析师可以为组织或企业带来更好的效益和收益。

决策是为了实现特定的目标或目的。目标应该是清晰、具体、可量化和可达成的。在决策过程中，需要从多种可选方案中选择最佳方案来达到目标。方案应该经过评估和比较，以确保其最适合达到目标。决策是在特定条件下做出的，这些条件包括时间、资源、预算、法律法规、市场环境等。在决策过程中需要权衡成本和效益。成本是指为实现目标所需的资源和投入，效益是指实现目标后所获得的收益或回报。决策涉及风险和不确定性，需要考虑可能的风险和后果，并采取相应的风险管理策略。决策需要在一定时间内做出，并且需要考虑时间的压力和限制。决策的结果对个人、组织和社会都有影响，需要考虑责任和道德问题，并采取相应的措施来减轻可能的负面影响。

决策过程主要分为4个阶段：情报活动、设计活动、抉择活动和实施活动。

1. 情报活动

情报活动包括决策环境的识别、所需信息获取及分析。情报活动的主要目的是识别问题、理解问题，并在此基础上设定决策的目标，即要判定在什么情况下做出什么样的决策。这是一个决策时机的选择问题。选择什么决策主题则与决策者的偏好、信念有关。有些企业领导者着重于长期发展实力，而有些则强调短期的效益。决策科学研究不可能改变决策者的信念或价值观，但可以促使其所选择的决策主题能够确切地反映决策者的价值观。

2. 设计活动

设计活动是寻求多种途径解决问题的过程，即确定备选方案。在此过程中，决策者或其咨询人员发掘、构想和分析多种可行的可供选择的行动方案。设计活动强调多方案，如果面对的仅有一种方案，非采用不可，那就无所谓决策了。在每个方案的拟订过程中，还要进行状态分析与后果预测，即搞清楚未来可能出现的所有状态及其发生概率，并定量地预计出不同状态下方案的损益值或效用值。也就是说，这部分包括预测的工作，即预测实际上是为了决策。

3. 抉择活动

抉择活动是指预估各种可供选择方案的后果，并做出结论性的评价，从而选出最满意的方案。什么样的方案为好，什么样的方案为差，这是一个复杂的问题，并不是弄清各种备选方案的后果以后就能马上做出回答的。原因包括：①方案后果的多样性和后果评价准则的多样性，很难找到一个对所有准则来说都满意的方案；②后果往往是风险事件，决策者对风险的态度不同，导致对同一组方案有不同的选择结果；③抉择最终取决于决策者的习惯、传统、经验和信念等，这就造成理性评价方案的困难，符合理性准则的方案不一定能使决策者满意。然而，恰恰是上述这些困难提供了广阔的、引人入胜的决策研究领域。

4. 实施活动

实施活动是指实施选定的方案，并在此过程中对原有决策进行检查或修正。一旦选出了满